DOKUMEN PERANCANGAN

ALAT ETCHING PCB OTOMATIS

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Alat *etching* PCB otomatis berfungsi untuk melarutkan area tembaga pada lempengan PCB yang tidak diinginkan sehingga tembaga yang tersisa membentuk jalur dan *footprint* sesuai desain. Proses dilakukan menggunakan reaksi dari larutan kimia asam kuat, yaitu campuran senyawa HCl (80 ml/47,06%), H_2O_2 (40 ml/23,53%), dan air/H_2O (50 ml/29,41%). Proses disebut juga dengan **"bubble etch"** atau **cupric chloride regenerative etch**. Reaksi utamanya ada pada rumus 1.1:

$$Cu(padat) + H_2O_2 + 2HCl \rightarrow CuCl_2(larutan) + 2H_2O \quad (1.1)$$

Reaksi yang terjadi menghasilkan produk samping yang berbahaya, diantaranya uap HCl/uap klorin (Cl_2) yang korosif dan berbahaya bagi saluran pernapasan. Produk berbahaya lainnya adalah larutan $CuCl_2$/CuCl yang dikategorikan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) yang sangat berbahaya bagi organisme akuatik. HCl sisa juga dapat korosif terhadap kulit, mata, dan logam lain. Dan yang terakhir adalah tekanan gas O_2 yang jika disimpan dalam wadah tertutup rapat, gas oksigen yang terus terbentuk bisa membuat retakan atau kerusakan pada wadah (explosion).

Alat *etching* PCB otomatis sudah pernah dibuat sebelumnya, tetapi tidak mempertimbangkan proses kimia yang berjalan sehingga terjadi korosi pada komponen inti yang terbuat dari logam seperti penggerak wadah dan elektronik. Alat pendahulu hanya berupa bak bergoyang yang diletakkan pada dalam *chamber plywood*. Proses pembuatan larutan dan penanganan limbah masih dilakukan secara manual yang belum mempertimbangkan keselamatan kerja.

Berdasarkan itu semua, alat *etching* PCB otomatis perlu memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya, proses sepenuhnya otomatis mulai dari pembuatan larutan hingga menetralisir limbah, tahan terhadap korosi dari by product reaksi, mudah digunakan, efisien, dan alat termonitor.

1.2 Rumusan Masalah

Alat *etching* PCB otomatis terdahulu mudah mengalami korosi, hanya otomatis pada bagian agitasi (*agitation*) atau menggoyangkan wadah saja, belum memperhatikan keselamatan kerja operator, tidak ada penanganan limbah.

1.3 Tujuan

- Merancang alat *etching* PCB otomatis yang tahan korosi pada bagian yang kontak dengan larutan maupun uapnya.
- Mengotomasi seluruh proses *etching* kecuali peletakan dan pengambilan PCB oleh operator
- Menyediakan kemudahan kendali dan monitoring secara lokal (tombol dan LCD) serta jarak jauh melalui dashboard IoT atau mobile APP
- Alat difokuskan untuk penggunaan workshop dan dapat dijadikan referensi pengembangan.

1.4 Batasan

- Material yang digunakan dibatasi oleh ketersediaan di workshop
- Komponen elektronik diusahakan menggunakan yang sudah ada di workshop
- Pemilihan material dan komponen dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan pendanaan serta nilai dari hasil akhir alat.
- Beberapa bagian yang berharga tinggi untuk barang siap pakai akan dikompensasi dengan fabrikasi 3D print.
- Tidak mempertimbangkan suplai material dan komponen yang berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup / Domain

Dalam proyek pengembangan ini pekerjaan dibagi menjadi beberapa domain yang nantinya akan berguna sebagai panduan dalam memahami alur kerja. Semua domain memiliki perannya masing-masing dan desainnya saling bersinggungan tetapi masing-masing domain bisa mengerjakan sendiri beberapa desain tanpa menunggu domain lain sehingga pekerjaan dapat berjalan secara paralel.

1. Domain Hardware yang mencakup cara kerja alat, pemilihan komponen, desain PCB, perakitan komponen.
2. Domain Firmware yang mencakup cara kerja alat, hardware programming, koneksi MQTT ke dashboard, pembuatan dashboard/web app, pembuatan mobile app (convert web app menggunakan WPA Builder).
3. Domain Mekanik yang mencakup casing/enclosure, mekanisme gerakan, perlindungan untuk keselamatan kerja, mekanisme penanganan limbah, desain 3D alat, rekayasa material.

4. Domain Testing dan validasi yang mencakup testing sistem, kalibrasi, monitoring, dan pengukuran parameter alat (berhubungan dengan data alat vs data aktual).
5. Domain Dokumentasi mencakup pembuatan dokumen desain, dokumen proses pembuatan, log, foto/video, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan dokumentasi proyek.

Analisis Masalah dan Solusi

Bab ini akan membedah satu persatu masalah yang timbul pada alat pendahulu, dicari penyebabnya, lalu menjelaskan solusi yang memungkinkan dilakukan untuk menangani masalah. Pada titik ini belum menjelaskan mekanisme pasti yang akan diterapkan atau desain, hanya masalah, penyebab, dan kemungkinan solusi saja.

No.	Masalah	Penyebab	Solusi
1	Korosi pada komponen penggerak & elektronik	Komponen yang kontak dengan larutan & uap klorin (wetted part) tidak tahan asam (material logam).	wetted part dan chamber isolasi etching dibuat dengan material PP/PVC/silikon
2	Otomatisasi hanya pada proses agitasi	Dosing, pencampuran, dan pembuangan masih dilakukan manual sebagai bentuk penyederhaan alat	Penambahan sistem dosing dan penanganan limbah otomatis
3	Keselamatan kerja belum diperhatikan	Tidak mempertimbangkan reaksi kimia yang terjadi	Membuat enclosure yang rapat dengan negative pressure pada ruang yang sudah netral udaranya.
4	Pengolahan limbah by product proses belum ada	Diabaikan karena hanya alat sederhana	Pembuatan reservoir khusus yang diisi dengan larutan kapur/soda kue sebagai tempat limbah cair dan gas (gas ditarik exhaust dan diarahkan ke dasar larutan kapur/soda kue)
5	Pengoperasian alat masih kompleks	Masih ada tahapan manual yang perlu keahlian	Pengaturan dari dashboard maupun tombol dan display alat.

Desain

Desain alat dapat dibagi berdasarkan domain yang sudah dijelaskan pada Bab Pendahuluan. Berikut adalah istilah yang akan digunakan dalam dokumen desain

Istilah	Arti
Etchant	Larutan kimia pelarut tembaga
Resist	Lapisan pelindung pola jalur
Etching rate	Kecepatan pelarutan tembaga
Agitasi (*Agitation*)	Pengadukan/goyangan larutan saat etsa
Copper clad	PCB polos berlapis tembaga sebelum diproses
Stripping	Pengelupasan lapisan resist setelah etsa
Undercut	Efek pelarutan tembaga di bawah resist (mengurangi presisi jalur)
Chamber	Ruang tertutup yang kedap dan terlindung dari interfensi luar
Enclosure/Casing	Wadah/rumah pelindung luar yang membungkus semua komponen sistem
Dosing	Proses penakaran senyawa untuk membentuk etchant
Wetted part	Bagian/komponen yang bersentuhan langsung dengan larutan dan gas klorin
Exhaust	Kipas dan jalur pembuangan gas
Display	Layar yang menampilkan konten secara visual
Negative pressure	Kondisi tekanan udara di dalam ruang lebih rendah daripada di luar

3.1 Domain Hardware

3.1.1 Cara kerja alat

Untuk menjelaskan cara kerja alat diperlukan untuk mengetahui tahapan proses *etching* sebagai bentuk identifikasi. Berikut adalah proses *etching* yang biasa dilakukan:

1. Transfer pola (resist) dengan melapisi copper clad dengan spray paint lalu mengikisnya sesuai pola inverse menggunakan laser.
2. Persiapan larutan etsa dengan mencampur HCl (80 ml/47,06%), H_2O_2 (40 ml/23,53%), dan air/H_2O (50 ml/29,41%) dalam wadah tahan asam dengan total larutan 170 ml yang disebut etchant.
3. Proses etching dilakukan dengan merendam PCB dalam etchant dan menggoyangkan wadah sampai tembaga yang tidak tertutup resist terlarut.
4. Pembilasan (rinsing) dengan larutan sabun dan air

Langkah setelah itu sudah diluar proses etching, yaitu pengeboran lubang kaki komponen, pengupasan resist (stripping), dan tinning/pelapisan timah (tin plating) pada jalur tembaga. Berdasarkan tahapan tersebut, alat akan dibagi menjadi tiga bagian, dosing, etching, dan

penanganan limbah. Secara garis besar, cara kerja alat dapat dilihat pada diagram alir yang digambarkan pada Gambar 3.1,



Proses dimulai setelah operator meletakkan PCB yang sudah memiliki resist ke dalam wadah. Proses awal yang dilakukan alat adalah melakukan dosing otomatis masing-masing senyawa untuk membentuk larutan etchant sesuai takaran yang sudah dikalibrasi, lalu akan melakukan etching dengan agitasi wadah selama waktu yang juga dikalibrasi menggunakan proses manual dengan takaran etchant yang sama.

Setelah dua proses utama dilakukan, pembuangan larutan sisa dilakukan ke dalam reservoir berisi larutan soda kue/kapur untuk menaikkan PH larutan. Agar PCB aman untuk diambil, dilakukan pembilasan sebanyak dua kali, pertama dengan larutan sabun dan setelahnya menggunakan air bersih.

Untuk *by product* uap klorin dan tekanan O_2 ditangani dengan kipas exhaust yang memberikan tekanan negatif pada chamber utama menarik semua gas dan disalurkan menggunakan selang silikon ke dalam reservoir larutan soda kue/kapur (di dasar larutan) untuk menetralisir uap klorin. Tekanan O_2 yang berlebih akan ditangani pada chamber ke-2 tempat

reservoir limbah berada dengan memberikan kipas yang diarahkan ke luar alat, chamber ini sudah bersih karena PH larutan dan udara sudah ditingkatkan dengan larutan basa.

3.1.2 Desain Hardware

Hardware mencakup komponen elektronik yang digunakan, interconnects, signal integrity, dan kemudahan perawatan komponen. Secara garis besar Hardware dapat dibagi menjadi enam bagian.

Mulai dari aliran listriknya, Sumber listrik diambil dari AC 220V 50Hz atau listrik rumah pada umumnya menggunakan power cord menuju bagian Power Delivery (PD). PD akan konversi AC ke DC 12V dan setelah itu dibagi menjadi 3 jalur, jalur 12V langsung, Jalur 5V yang melalui buckconverter, dan jalur 3.3V yang konversi 5V ke 3.3V menggunakan LDO (low dropout) regulator.

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
Sensor suhu	ds18b20	1 pcs	Diletakkan pada ruang power delivery untuk monitoring suhu.
Power Supply	12V 10A	1 pcs	Untuk supply daya
Buck converter 5V	LM2596 adjustable	1 pcs	Menurunkan tegangan 12V→5V untuk LED, buzzer, servo
Buck converter 3.3V	AMS1117	1 pcs	Menurunkan tegangan 12V→3.3V untuk ESP32-S3, sensor, LCD
Fuse/sekring	Blade fuse 8A	1 pcs	Proteksi arus lebih pada jalur output 12V utama
Fuse Holder	Blade Fuse Holder waterproof	1 pcs	Untuk tempat koneksi blade fuse
Faraday cage	Alumunium foil tape	secukupnya	Ada radiasi elektromagnetik yang bisa mengganggu sinyal internal maupun wifi sehingga perlu membuat faraday cage yang terhubung ke ground

Bagian utama disebut dengan main board yang berisi ESP32 S3 (bisa pakai modul maupun chip saja) beserta beberapa proteksi untuk mikrokontroler dan connector untuk menghubungkan komponen lain. Main board akan bekerja sebagai pengendali utama keseluruhan alat dan diletakkan pada ruang khusus yang diberikan koneksi antenna wifi dari luar alat agar sinyal wifi tidak terganggu.

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
Mikrokontroler	ESP32 S3	1 pcs	Digunakan karena butuh banyak pin GPIO dan minim konflik fungsi
Antenna Wifi	Antenna + pig tail IPEX to connector SMA female	1 pcs	Untuk mencegah sinyal wifi terganggu di dalam alat.
Diode proteksi	Schottky diode (misal SS34)	2 pcs	Proteksi reverse polarity pada jalur input power
Kapasitor filter	Elektrolit 470-1000µF/25V	6 pcs	Meredam ripple/noise di rail 12V dekat driver motor
Kapasitor filter	Keramik 0.1µF	6 pcs	Meredam noise frekuensi tinggi dekat ESP32-S3 & sensor
Terminal block screw	2-pin/3-pin, rating 10A+	Secukupnya	Distribusi sambungan power ke tiap driver/motor secara rapi dan aman

Bagian user interface dibutuhkan untuk memberi pengaturan langsung pada alat selain melalui dashboard IoT. User interface terdiri dari display, kontrol tombol, dan visual lain atau audio seperti LED dan buzzer. Ada juga emergency stop button untuk memutus daya utama ketika terjadi masalah pada alat.

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
LCD	16 x 2	1 pcs	Menampilkan pengaturan dan status
Power Button	Power on/off with LED	1 pcs	Tombol menyalakan/mematikan alat dengan indikator LED
Push button	Momentary push button	4 pcs	Navigasi menu dan setting alat.
Emergency stop button	Red Mushroom Cap Emergency Stop	1 pcs	Untuk memutus daya keseluruhan alat secara instan ketika terjadi masalah.
Buzzer	5V	1 pcs	Indikator suara
LED Strip	5V	2 strip	Menerangi chamber untuk visual proses (opsional)

Bagian dosing berfungsi untuk mengatur aliran senyawa secara akurat dari reservoir ke wadah etching maka dari itu digunakan stepper motor NEMA17 dengan driver TMC2209 yang hasil pergerakannya halus dan senyap. Senyawa yang bersifat asam tidak bisa digerakkan dengan sistem pompa biasa maka dari itu perlu menggunakan pompa peristaltik yang dihubungkan pada motor stepper, tapi karena harga satu set terlalu mahal maka nantinya dilakukan fabrikasi dengan 3D print. Karena senyawa disimpan dalam reservoir maka perlu diketahui ketersediaan senyawa sebelum melakukan proses dosing agar tidak kehabisan senyawa ditengah proses. Untuk melakukannya digunakan sensor level ketinggian air yang tidak menyentuh langsung cairan dengan sifat kapasitif.

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
Motor stepper	NEMA17	4 pcs	Penggerak pompa peristaltik
Head pompa peristaltik	3D printed PLA	4 pcs	Pompa senyawa HCl, H_2O_2, dan air
Motor stepper driver	TMC2209	4 pcs	Mengendalikan motor stepper dengan presisi untuk mendosis senyawa
Selang	Bahan silikon food/chemical grade	1-2 meter	Untuk masing-masing reservoir suplai
Reservoir	Botol PP kotak tertutup	4 pcs	Untuk menampung HCl, H_2O_2, air, air sabun.
Copper tape	Adhesive copper foil conductor	1 meter	Untuk capacitive non contact water level sensor
Controller capacitive	MPR121	1 pcs	Untuk konversi nilai kapasitansi ke digital

Bagian Etching sebagian besar terdiri dari komponen mekanis yang akan dijelaskan pada domain mekanis, untuk domain hardware yang diperlukan pada bagian ini adalah DC motor dengan gearbox reduction karena pergerakan wadah yang diperlukan lembut dan bebannya tidak terlalu besar. Untuk mengendalikan DC diperlukan H-bridge motor driver. Lalu Ada juga dua sensor, Sensor gas kualitas udara untuk mengetahui kapan chamber etching aman untuk dibuka dan sensor suhu untuk keselamatan dari reaksi kima yang terjadi.

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
DC motor + gearbox reduction	JGA 25 60rpm/kurang	1 pcs	Penggerak wadah
H-bridge Motor driver	DRV8833	1 pcs	Mengendalikan kecepatan DC motor dengan PWM mikrokontroler
Sensor gas kualitas udara	MQ-135	1 pcs	Kompensasi karena harga sensor uap HCl mahal, tetapi cukup sensitif terhadap asam. Trade off menjadi komponen habis pakai yang harus diganti berkala. (perlu preheat 24-48 jam pertama)
Sensor suhu	ds18b20	1 pcs	Ditempel pada dinding wadah untuk monitring suhu larutan pada proses etching

Bagian terakhir adalah pengolahan limbah yang dilakukan selama proses etching dan setelah proses etching. Selama proses etching yang berjalan adalah exhaust fan yang berupa blower fan 12V untuk menghisap semua uap klorin dan diarahkan ke dasar reservoir limbah yang berisi larutan basa. Exhaust fan juga memastikan tidak ada udara dari dalam bisa keluar melalui celah kecil chamber karena tekanan negatif yang diciptakan. Lalu ada pompa peristaltik

DC yang digunakan kerena menghindari kecelakaan produksi yang tidak perlu. Ide awalnya menggunakan gravitasi dan valve tetapi perlu melubangi wadah yang bisa menyebabkan kebocoran, ide tersebut diganti dengan pompa peristaltik yang lebih aman tanpa melubangi wadah. Di bagian ini ada 2 aktuator, kipas dan pompa yang perlu dikendalikan maka dari itu digunakan H-bridge motor driver sama seperti bagian etching.

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
Peristaltic Pump	DC 6-12V, 295ml/min, 5mm	1 pcs	Menghisap limbah dari wadah menuju reservoir
H-bridge Motor driver	DRV8833	1 pcs	Mengendalikan kecepatan peristaltic pump dengan PWM mikrokontroler
DC fan	Blower fan 12V	1 pcs	Exhaust fan untuk membuat negative pressure
Reservoir	Botol PP kotak tertutup	1 pcs	Untuk menampung larutan basa dan tempat limbah.
Sensor suhu	ds18b20	1 pcs	Ditempelkan pada reservoir untuk monitoring suhu pada reaksi limbah dengan basa.

3.2 Domain Mekanis

3.2.1 Desain Mekanis

Pada domain mekanis perlu diperhatikan pada aspek material karena akan berinteraksi dengan zat asam kuat HCl berrbentuk cair dan gas. Materaial yang memungkinkan untuk digunakan adalah plastik Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PVC), High-density Polyethylene (HDPE), Polyetilena tereftalat glikol (PETG), dan Silikon food/chemical grade. Bahan bahan ini lebih tahan asam dan dikhususkan untuk bahan kimia. Namun tidak serta merta bahan lain tidak bisa digunakan, Beberapa material yang akan digunakan juga harus mempertimbangkan ketersediaan di pasar, harga, dan kemudahan dalam melakukan fabrikasi.

Mekanis akan mencakup desain casing/enclosure, part penggerak, head pompa peristaltik, dan beberapa part lain yang berhubungan dengan mounting, dan struktur. Langkah awal dalam mendesain mekanis sebuah alat adalah mendeskripsikan bagian-bagiannya. Alat yang akan dibuat akan terbagi ke dalam ruang-ruang terpisah yang disusun berdasarkan tingkat risiko paparan kimia, sehingga penataan dan proteksi tiap ruang berbeda-beda. Tabel berikut merangkum denah pembagian ruang beserta risikonya:

No	Ruang	Posisi	Isi Komponen	Level Risiko Kimia
1	Ruang Etching	Tengah depan	Wadah etsa, mekanisme agitasi (bagian atas), pintu akses PCB	Tinggi — kontak langsung & uap pekat
2	Ruang Reservoir	Belakang	5x reservoir (HCl, H2O2, air, air sabun, limbah basa)	Sedang — uap saat dosing, cairan dalam botol tertutup
3	Ruang Power	Bawah kiri	PSU, buck converter 5V/3.3V, proteksi listrik	Rendah — tapi perlu isolasi dari ruang basah
4	Ruang Komponen	Bawah ruang reservoir	ESP32-S3, MPR121, driver, wiring kontrol	Rendah — rawan rembesan dari atas
5	Ruang Pompa	Atas ruang reservoir	4x stepper NEMA17, 4x head pompa peristaltik, TMC2209	Sedang — jalur selang menembus ruang ini
6	Ruang Penggerak Wadah	Bawah ruang etching	Motor DC JGA25, driver DRV8833, mekanisme slider-crank	Tinggi — di bawah titik agitasi & rawan rembesan

Ruang tertutup rapat ada pada chamber etching dan ruang reservoir, keduanya memiliki pintu (pintu depan untuk chamber etching dan pintu belakang untuk reservoir). Bagian tambahan ada head user interface yang berada di atas dengan sudut hadap tilt ± 30°, dan ada chamber penggerak wadah di bawah chamber etching.

Prinsip pengelolaan tekanan mengikuti pembagian zona basah dan zona kering. Ruang Etching dan Ruang Reservoir berada pada tekanan negatif karena exhaust terus menarik uap menuju reservoir limbah basa, sedangkan Ruang Power, Ruang Komponen, Ruang Pompa, dan Ruang Penggerak Wadah merupakan zona kering yang harus terisolasi rapat agar tidak ikut tertarik aliran negative pressure melalui celah sekat. Oleh karena itu, seluruh feedthrough seperti kabel dan selang yang menembus sekat antar zona wajib melalui cable gland atau grommet yang tersegel, bukan sekadar lubang bor polos.

Enclosure/Casing akan dibuat menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan mudah difabrikasi yaitu akrilik, disambung menggunakan lem akrilik (solvent cement) untuk sambungan struktural utama. Dengan bahan di luar daftar yang sudah disebutkan di awal subsubbab, ada trade-off yang terjadi. Akrilik cukup rawan terhadap asap, mudah retak, dan daya tahannya tidak terlalu lama, apalagi karena beberapa ruang memiliki tingkat paparan kimia yang berbeda sehingga sambungan solvent weld saja tidak cukup untuk seluruh titik. Untuk mengatasi hal ini, alat dibuat dengan proteksi tambahan pada titik-titik kritis yang teridentifikasi, seperti dirangkum pada tabel berikut:

Titik Kritis	Risiko	Solusi Tambahan
Sambungan dinding Ruang Etching & Reservoir	Crazing/stress cracking akibat solvent weld + paparan kimia kronis	Silicone sealant bead tahan asam di seluruh sambungan dalam; opsional liner PP sebagai sacrificial layer
Pintu akses Ruang Etching	Kebocoran uap di celah pintu	Gasket silicone di bingkai pintu
Feedthrough kabel/selang antar sekat	Rembesan cairan/uap ke ruang kering	Cable gland/grommet tersegel pada tiap titik tembus
Titik slider menembus lantai Ruang Etching (ke Ruang Penggerak)	Celah struktural tak terhindarkan akibat mekanisme, rawan rembesan ke elektronik	Bellow/boot silikon fleksibel mengelilingi titik gerak; drip tray di langit-langit Ruang Penggerak; conformal coating pada PCB driver
Sudut-sudut struktural penahan beban (lantai-dinding Ruang Etching)	Retak akibat beban dinamis (agitasi) + tegangan sisa solvent weld	Gusset penguat akrilik, baut+mur nilon tambahan, stress-relief (anneal) sebelum perakitan

Setelah memahami penanganan material untuk enclosure, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah penggerak wadah karena gerakan radial dari motor DC perlu diubah menjadi gerakan linar. Konversi pergerakan ini dilakukan menggunakan mekanisme slider crank. Lalu wadah perlu dudukan yang bisa berbentuk penjepit maupun keranjang yang pada bagian bawah, tepatnya di ujung ujung diberikan mounting linear bearing dan linear bearing berbahan POM. Assambly dudukan ini berfungsi untuk menstabilkan pergerakan wadah yang dibantu dengan dua batang/rod POM yang masuk ke diameter internal bearing sehingga pergerakannya minim gesekan dan seperti rel. Pada bagian bawah dudukan juga ada lubang pin untuk connecting rod sebagai komponen utama slider crank, lubang juga ada bearing yang berbahan nylon. Sisanya adalah piringan pemutar yang dihubungkan ke motor DC dan pin ke connecting rod yang diameternya sama dengan lanjang pergerakan linear. Komponen mekanis yang diperlukan sebagai berikut,

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
Wadah	PP food/chemical grade	1 pcs	Tempat pencampuran etchant, proses etching, dan pembilasan
Piringan crank	3D print PLA	1 pcs	Berputar mengikuti pergerakan DC motor yang diameternya = jarah pergerakan linear slider

Connecting rod	3D print PLA	1 pcs	Menghubungkan dan transfer gerakan dari pringan crank ke slider
Slider	3D print PLA	1 pcs	Dudukan wadah yang menghubungkan wadah dengan connecting rod
Pin	3D print PLA, desain menyatu dengan salah satu bagian	1pcs	Menahan bearing
Bearing radial	POM Bearing 688	2 pcs	Mengurangi gaya gesek pergerakan radial
Linear bushing	RJMP-01-08	4 pcs	Mengurangi gaya gesek pergerakan linear
Housing bushing	LM8UU 3D print	4 pcs	Dudukan bearing agar bisa dihubungkan ke slider
Linear shaft	Batang pom diameter 8mm	2 pcs	Rail pergerakan linear agar pergerakan menjadi halus.

Untuk komponen mekanis lainnya seperti reservoir dan selang digunakan yang berbahan tahaan asam,

Komponen	Tipe/Seri	Jumlah	Fungsi
Reservoir	Botol PP kotak tertutup	5 pcs	Untuk menampung HCl, H_2O_2, air, air sabun, dan limbah.
Selang	Bahan silikon food/chemical grade	3 m	Untuk masing-masing reservoir suplai dan jalur pembuangan

Dari pemahaman teknis tentang material mekanis, pembagian dan bentuk alat dapat diperkirakan dimensi alat, dimulai dari dimensi yang pasti yaitu wadah dan reservoir yang sudah pasti ukurannya.

Komponen	**Panjang**	**Lebar**	**Tinggi**
Wadah/nampan etching	22 cm	13 cm	6,5 cm
Reservoir (per unit, x5)	9 cm	6 cm	22 cm

Estimasi Dimensi Ruang (Termasuk Margin Kerja). Dimensi berikut adalah estimasi awal dengan margin untuk pergerakan mekanisme, headspace uap, akses kabel/selang, dan ketebalan dinding akrilik. Perlu diverifikasi ulang lewat pemodelan 3D/CAD sebelum fabrikasi final agar tidak ada tabrakan antar komponen di dalam ruang yang sama.

Ruang	Panjang	Lebar	Tinggi	Catatan Margin
Ruang Etching	26 cm	17 cm	15 cm	Margin wadah (22x13x6,5) + headspace uap + ruang gerak agitasi + pintu
Ruang Penggerak Wadah	26 cm	17 cm	8-10 cm	Mengikuti footprint Ruang Etching di atasnya; tinggi untuk motor DC + slider-crank + drip tray
Ruang Power	15 cm	15 cm	10 cm	Muat PSU 12V 10A + 2 buck converter + terminal block
Ruang Reservoir	45 cm	8 cm	26 cm	5x reservoir (9x6x22 cm) berjajar + celah tutup/tubing
Ruang Komponen	45 cm	8 cm	8 cm	Mengikuti footprint Ruang Reservoir; muat ESP32-S3 + wiring
Ruang Pompa	45 cm	8 cm	12 cm	Mengikuti footprint Ruang Reservoir; muat 4x NEMA17 + head peristaltik

Berdasarkan penataan ruang (etching+penggerak di depan-bawah, power di bawah-kiri, reservoir+komponen+pompa di belakang secara vertikal), estimasi kasar dimensi luar enclosure adalah sebagai berikut.

Sisi	Estimasi Ukuran	Basis Perhitungan
Lebar total	±45-50 cm	Mengikuti lebar Ruang Reservoir/Komponen/Pompa (sisi terlebar)
Kedalaman total	±25-30 cm	Kedalaman depan (Etching+Power, ±17-20 cm) + kedalaman belakang (Reservoir, ±8 cm)
Tinggi total	±46-50 cm	Tumpukan Ruang Komponen + Reservoir + Pompa (±46 cm) di sisi belakang, sisi terbesar

Catatan: angka di atas adalah estimasi awal untuk perencanaan bahan baku, bukan ukuran final. Disarankan membuat model 3D (mis. Fusion 360/SolidWorks/FreeCAD) untuk memvalidasi tata letak sebelum pemotongan akrilik, terutama pada titik pertemuan Ruang Etching-Penggerak Wadah dan susunan vertikal Ruang Reservoir-Komponen-Pompa.

3.3 Domain Firmware

3.3.1 Desain Firmware

Firmware dibentuk berdasarkan cara kerja dan fitur yang ingin ditambahkan. Pembagian menggunakan pembagian yang ada pada desain hardware, yaitu dosing, etching, dan penanganan limbah.

Alur Kerja Firmware. Proses etching otomatis pada firmware mengikuti urutan langkah berikut:

1. Operator menekan tombol start; ESP32 memeriksa level ketersediaan tiap senyawa (HCl, H2O2, air, air sabun) melalui sensor level kapasitif.
2. Jika seluruh senyawa tersedia, ESP32 mengirim sinyal ke masing-masing stepper driver (TMC2209) untuk mendosis senyawa sesuai volume hasil kalkulasi dari preset dan nilai kalibrasi awal.
3. Setelah seluruh motor stepper berhenti, sistem memberi jeda 200-500 ms sebelum melanjutkan ke proses etching.
4. Kipas exhaust dinyalakan bersamaan dengan motor DC penggerak wadah yang berputar sesuai duty cycle, menggerakkan mekanisme slider-crank sehingga wadah bergerak kanan-kiri (agitasi).
5. Proses agitasi berjalan selama durasi yang ditentukan preset (sekitar 1 menit, atau sesuai kalibrasi/pembanding proses manual).
6. Setelah agitasi selesai, pompa peristaltik DC menghisap larutan etchant dari wadah hingga level larutan habis.
7. Pompa air sabun dinyalakan sesuai takaran, wadah diagitasi kembali selama sekitar 10 detik untuk pembilasan pertama.
8. Pompa limbah dinyalakan kembali untuk membuang air sabun bekas pembilasan.
9. Pompa air bersih diaktifkan untuk membilas wadah tahap kedua; air langsung dihisap oleh pompa limbah.
10. Setelah air bersih habis, seluruh pompa dimatikan dan proses etching dinyatakan selesai.

Berikut adalah catatan tambahan cara sistem bekerja yang sebelumnya belum sempat dimasukkan ke list proses:

1. Pengecekan volume senyawa sebelum dosing

Sebelum motor stepper digerakkan, ESP32 membaca nilai kapasitansi tiap reservoir menggunakan tembaga foil dan bantuan MPR121, mengkonversi menjadi volume (ml)

berdasarkan kurva kalibrasi masing-masing reservoir, lalu membandingkannya dengan kebutuhan takaran volume dari preset yang dipilih. Jika salah satu senyawa tidak mencukupi atau reservoir limbah tidak ada ruang lagi, proses dosing tidak dilakukan dan kembali ke idle. Display menampilkan senyawa yang kurang beserta perbandingan volume tersedia vs volume dibutuhkan, atau ketersediaan ruang reservoir limbah. Buzzer mengeluarkan tone singkat dan status ini juga dipublish ke MQTT agar terlihat di dashboard. Setelah beberapa saat atau menekan tombol enter display kembali ke halaman preset.

2. Deteksi stall motor stepper (StallGuard TMC2209)

Selama proses dosing, tiap driver TMC2209 dipantau melalui StallGuard (SG_RESULT via UART, atau pin DIAG jika dipakai dalam mode standalone). Jika nilai StallGuard turun dari bawah ambang selama durasi tertentu, atau jumlah step yang tercapai tidak sesuai target dalam waktu yang diharapkan, motor tersebut dianggap stall. Sistem langsung menghentikan seluruh motor stepper, masuk ke state error, buzzer berbunyi dengan tone berbeda dari tone "proses selesai" atau tone "senyawa tidak cukup", dan display menampilkan kode error spesifik disertai motor mana yang bermasalah. Operator perlu reset manual (melalui tombol enter atau dashboard) untuk kembali ke idle setelah masalah diperiksa.

3. Peningkatan speed fan exhaust berdasarkan MQ-135 dan suhu terukur pada wadah etching

Sensor ds18b20 pada dinding wadah etching dan MQ-135 dekat exhaust dipantau terus-menerus selama proses berjalan. Ketika suhu dan kualitas udara melewati ambang aman yang idtetapkan, duty cycle PWM fan exhaust dinaikkan secara bertahap dari kecepatan dasar menuju kecepatan maksimum, sebanding dengan seberapa jauh suhu dan kualitas udara melampau ambang. Dua value berbeda akan dihitung menjadi score dengan bobot suhu lebih tinggi sedikit karena suhu melebihi ambang lebih berbahaya dalam ruang tertutup. Sebaiknya diberi hysterisis agar fan tidak naik-turun berulang akibat fluktuasi kecil.

4. Durasi aktif fan exhaust

Fam exhaust dinyalakan begitu memasuki state dosing dan tetap menyala tanpa putus melewati state etching, hingga seluruh siklus pembuangan & pembilasan selesai sepenuhnya dan nilai MQ-135 sudah kembali normal. Ini memastikan tekanan negatif pada chamber terjaga konsisten selama seluruh fase yang berpotensi menghasilkan uap berbahaya, bukan hanya saat agitasi.

5. Perilaku sistem saat emergency stop ditekan

Begitu emergency stop ditekan, firmware langsung menghentikan seluruh motor bukan memutus daya utama MCU karena mikrokontroler masih perlu menyalakan beberapa bagian

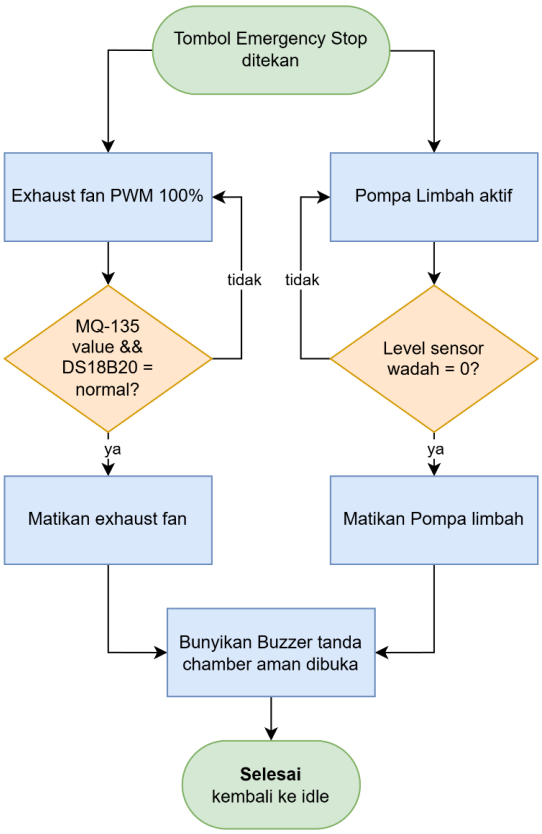
keamanan. Exhaust fan akan menyala maksimal, pompa limbah juga aktif menghisap habis larutan yang ada di wadah. Keduanya dilakukan sebagai bentuk preventif. Exhaust fan akan berhenti ketika nilai MQ-135 dan ds18b20 normal. Dan chamber bisa dibuka.

6. Sensor gas untuk indikator keamanan buka chamber

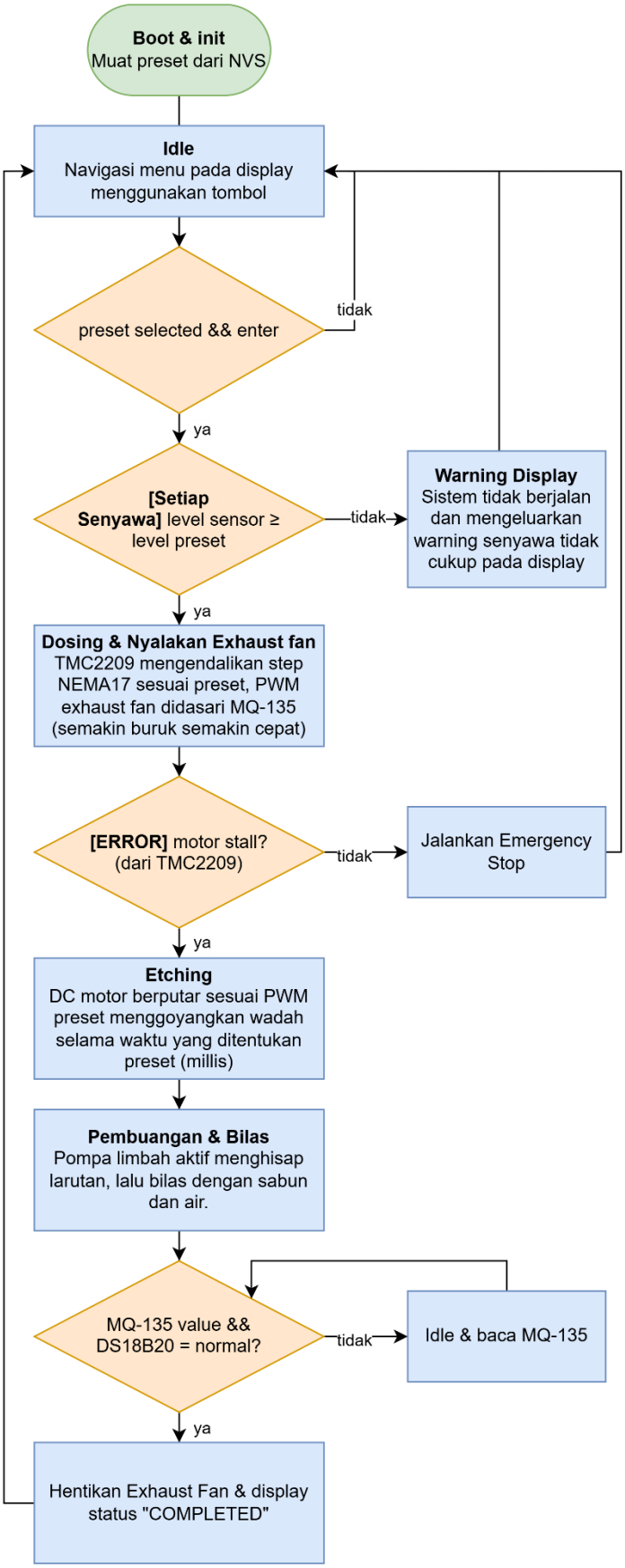
Karena MQ-135 tidak bisa mendeteksi klorin secara spesifik dan nilai baseline-nya berbeda-beda antar unit sensor, pendekatan yang dipakai adalah kalibrasi baseline relatif, bukan ambang absolut. Saat alat pertama kali menyala (setelah masa preheat 24-48 jam), sistem merekam nilai bacaan MQ-135 di udara terbuka/normal sebagai baseline. Selama proses berjalan, nilai bacaan dibandingkan terhadap baseline + margin toleransi, di atas margin ini dikategorikan "tidak normal", di bawahnya "normal" tanpa mengklaim konsentrasi klorin spesifik. Selama kondisi masih "tidak normal", exhaust tetap bekerja dan chamber tidak dinyatakan aman dibuka. Begitu bacaan kembali ke rentang normal, buzzer berbunyi dengan tone khusus, menandakan proses benar-benar selesai dan aman, dan display menampilkan status "Proses selesai".

7. State machine diagram

Diagram di bawah ini merupakan alur ketika emergency stop ditekan dan akan melakukan interupt pada alur utama,



Berikut adalah alur utama alat yang berjalan dalam loop hardware program



8. Saran penyimpanan preset di NVS

Gunakan library `Preferences` (wrapper NVS bawaan ESP32) dengan namespace terpisah, misalnya `presets`. Karena NVS berbasis key-value dan tidak cocok untuk struktur relasional, pendekatan yang disarankan:

- Batasi jumlah slot preset (misal maksimal 10) dengan key tetap seperti `preset_0` … `preset_9`, masing-masing menyimpan satu string JSON kompak berisi field numerik (mode dosing, volume tiap senyawa atau total+rasio, durasi agitasi, dsb). Slot tetap memudahkan manajemen dan menghindari fragmentasi.
- Simpan key terpisah `preset_meta` berisi JSON ringkas (list nama preset + slot + timestamp terakhir dipakai) khusus untuk menampilkan daftar di menu, supaya firmware tidak perlu deserialize seluruh isi tiap preset hanya untuk menampilkan nama di layar.
- Simpan key `last_active` berisi index/slot preset terakhir yang dipakai, dibaca saat boot untuk auto-load sesuai alur yang sudah dijelaskan di 3.1.4a.
- Pisahkan namespace kalibrasi (`calib`) dari namespace preset agar operasi simpan-preset tidak berisiko menimpa data kalibrasi.
- Karena NVS punya batas write cycle (wear leveling sudah ditangani driver, tapi tetap ada batas praktis), hindari menulis preset pada setiap perubahan kecil — cukup tulis saat operator menekan "save" secara eksplisit, bukan realtime saat mengetik nilai.

9. Struktur payload MQTT

Saran topik dengan pola `etching/{device_id}/...`:

Arah	Topik	Isi payload (contoh)
Subscribe	`etching/{device_id}/cmd/start`	`{"preset_id":"preset_2"}` — trigger mulai proses sesuai preset
Publish	`etching/{device_id}/preset/saved`	Objek preset lengkap (mode dosing, volume/rasio, durasi agitasi, nama) — dipublish setiap kali preset dibuat/diubah agar dashboard tetap sinkron
Publish	`etching/{device_id}/status`	`{"state":"ETCHING","step":"agitasi","progress_pct":45,"remaining_s":30}` — status alat & proses berjalan
Publish	`etching/{device_id}/volumes`	`{"hcl":{"ml":65,"pct":81},"h2o2":{"ml":30,"pct":75},"h2o":{"ml":40,"pct":80},"soap":{"ml":50,"pct":90},"waste":{"pct":30}}` — semua volume senyawa dikemas satu payload
Publish	`etching/{device_id}/sensors`	`{"temp_pd_c":32.1,"temp_etch_c":38.4,"temp_waste_c":29.0,"gas_baseline":180,"gas_reading":210,"gas_status":"normal"}` — semua data sensor dikemas satu payload

Publish	`etching/{device_id}/error`	`{"code":"E_STALL_HCL","message":"Motor dosing HCl stall","severity":"error","ts":1735...}`

Untuk topic `status`, `volumes`, dan `sensors`, sebaiknya diset dengan flag *retained* di broker supaya begitu dashboard/app baru terkoneksi, langsung mendapat data terakhir tanpa menunggu update berikutnya.

10. Cakupan keamanan koneksi

Perlu research lebih jauh karena bukan keahlian, ini berurusan dengan keamanan koneksi agar tidak ada yang bisa inspect atau akses alat tanpa izin. Jalur komunikasi yang rawan ada di proses provisioning, MQTT, dan web app dashboard.

Setelah alur kerja utama dipahami, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi fitur dan teknologi yang perlu dimasukkan ke dalam firmware. Fitur-fitur berikut dikelompokkan berdasarkan area fungsinya agar lebih mudah dipetakan ke pengembangan modul firmware:

a. Sistem Preset dan Pengaturan Dosing.

Operator dapat mengatur dosing melalui dua mode: mode automatic yang menggunakan rasio senyawa yang sudah ditetapkan sejak awal (HCl 47,06%, H2O2 23,53%, H2O 29,41%) sehingga operator hanya perlu menentukan total volume larutan etchant, atau mode manual yang memungkinkan operator mengatur volume masing-masing senyawa secara independen. Dalam preset yang sama juga tersimpan pengaturan durasi agitasi wadah, dengan opsi automatic yang mengekstrapolasi durasi secara adaptif mengikuti volume etchant baru, dan opsi manual yang durasinya ditentukan langsung oleh operator. Seluruh pengaturan ini disimpan sebagai preset yang bisa dipakai ulang; preset terakhir yang aktif sebelum alat dimatikan akan otomatis dimuat saat alat menyala kembali, dan operator bisa memilih preset lain maupun membuat preset baru. Catatan pengembangan: hubungan antara volume etchant dan durasi agitasi pada mode adaptif (linear, bertahap, atau tabel lookup) masih perlu didefinisikan lebih lanjut berdasarkan data kalibrasi aktual sebelum diimplementasikan.

b. Kontrol Fisik (Input dan Output).

Operator mengendalikan alat melalui beberapa switch dan tombol fisik: switch power utama di dekat soket kabel power sebagai pemutus jalur utama, emergency stop button di panel user interface yang terhubung pada jalur yang sama dengan switch power, serta 4 tombol D-pad untuk navigasi ditambah tombol enter dan back. Menyalakan switch power di panel user interface akan menghidupkan sistem. Untuk output, layar bisa menggunakan LCD karakter atau OLED grafis; LCD hanya mendukung teks dan simbol dasar, sedangkan OLED mendukung kombinasi ikon dan teks sehingga lebih fleksibel untuk antarmuka, pemilihan akhir perlu mempertimbangkan ketersediaan komponen dan kompleksitas driver. Buzzer digunakan

sebagai indikator suara untuk berbagai kondisi dan status alat, misalnya saat proses selesai, terjadi error, atau muncul peringatan.

c. Alur Antarmuka Layar (Display).

Antarmuka layar terdiri dari beberapa halaman. Saat boot, alat menampilkan splash screen untuk memberi waktu sistem stabil sebelum masuk ke halaman menu utama yang berisi lima pilihan: preset, create preset, cadangan senyawa, calibrate, dan about. Pada halaman preset, daftar preset yang tersimpan ditampilkan; menekan enter sekali membuka detail pengaturan preset tersebut (mode dosing dan durasi agitasi seperti dijelaskan pada poin a), dan menekan enter kedua kali memulai proses etching sesuai preset yang dipilih. Halaman create preset digunakan untuk membuat preset baru, dengan opsi create auto maupun manual mengikuti mode dosing pada poin a. Halaman cadangan senyawa menampilkan persentase dan volume dalam ml untuk tiap reservoir, berguna bagi operator untuk memantau sisa stok sebelum menjalankan proses. Halaman calibrate digunakan untuk kalibrasi sensor-sensor yang ada, baik dengan mengatur ulang offset maupun memasukkan nilai kalibrasi baru. Halaman about menampilkan versi firmware, status koneksi MQTT, dan informasi sistem lainnya.

d. Konektivitas dan Kendali Jarak Jauh.

Selain kendali lokal, operator dapat mengendalikan alat secara remote melalui dashboard atau web app yang lebih lengkap, yang frontend-nya dapat dikonversi menjadi aplikasi Android menggunakan WPA Builder. Arsitektur konektivitas terdiri dari tiga sisi: alat yang menyediakan API, MQTT sebagai protokol/jalur komunikasi, dan frontend sebagai antarmuka pengguna (opsi implementasi paling sederhana). Aplikasi/dashboard ini mereplikasi fungsi kendali yang tersedia langsung di alat, namun dengan visual yang lebih interaktif dan informatif — tetap dibuat sederhana dan tidak menampilkan data secara berlebihan. Fokus utama aplikasi adalah kendali alat, sedangkan monitoring diprioritaskan pada level senyawa dan level limbah; parameter lain bersifat sekunder. Koneksi WiFi menggunakan metode provisioning (misalnya melalui access point sementara dengan captive portal) sehingga SSID dan password tidak perlu di-hardcode ke firmware. Jalur provisioning yang sama juga dimanfaatkan untuk pembaruan firmware OTA menggunakan file .bin, tanpa perlu membongkar alat secara fisik.

3.4 Domain Kalibrasi, Testing, dan Validasi

Domain ini dipecah mencjadi tiga tahap berurutan per komponan, kalibrasi (menerapkan nilai acuan/konversi), testing (verifikasi fungsi berjalan sesuai spesifikasi),

testing (verifikasi fungsi berjalan sesuai spesifikasi), validasi (konfirmasi hasil akhir sesuai kebutuhan proses etching).

1. Non-contact capacitive level sensro (Copper tape + MPR121)
    - **Kalibrasi**: isi tiap reservoir dengan volume diketahui (misal per 10% dari kapasitas total), catat nilai kapasitansi mentah dari MPR121 di tiap titik → buat kurva volume-vs-kapasitansi per reservoir (jangan asumsikan satu kurva untuk semua, karena bentuk botol dan posisi tempel copper tape bisa beda-beda per unit).
    - **Testing**: uji linearitas kurva dengan volume acak di luar titik kalibrasi, cek repeatability (isi-kosongkan berulang, apakah pembacaan konsisten di volume yang sama).
    - **Validasi**: pembacaan real-time dibandingkan dengan pengukuran manual (gelas ukur) pada beberapa siklus dosing, toleransi error disepakati di awal (misal ±5%).
    - Catatan tambahan: reservoir limbah punya karakteristik beda karena isinya campuran/keruh dan levelnya naik dari sisa proses — sebaiknya dikalibrasi terpisah dari 4 reservoir suplai.
2. Motor Stepper NEMA17 + driver TMC2209 (dosing pump)
    - **Kalibrasi**: tentukan rasio ml per step/rotasi tiap pompa peristaltik (karena head 3D print custom, output per unit kemungkinan tidak seragam meski desainnya sama) — jalankan N putaran, ukur volume keluar, hitung ml/step.
    - **Testing**: uji konsistensi output di beberapa kecepatan (RPM) berbeda, karena pompa peristaltik bisa punya efek slip/backflow di kecepatan tinggi.
    - **Validasi**: bandingkan volume aktual vs target preset pada dosing HCl, H2O2, air, dan air sabun secara berulang (misal 10x percobaan), hitung error rata-rata dan standar deviasi.
    - **StallGuard (SG_RESULT)**: perlu kalibrasi threshold stall terpisah per motor karena beban tiap pompa (viskositas cairan beda-beda) mempengaruhi nilai baseline SG_RESULT normal — set threshold dari data aktual, bukan nilai default TMC2209.
3. Motor DC agitasi + pompa DC limbah + kipas exhaust (melalui DRV8833)
    - **Kalibrasi**: untuk motor agitasi, kalibrasi RPM/duty cycle PWM vs kecepatan goyangan aktual (pakai tachometer atau hitung manual siklus/menit) supaya bisa disamakan dengan proses manual acuan.
    - **Testing**: uji rentang duty cycle minimum yang masih bisa menggerakkan slider-crank tanpa stall/macet, dan duty cycle maksimum yang aman secara mekanis.

- **Validasi**: bandingkan hasil etching dengan agitasi motor vs agitasi manual pada volume dan waktu yang sama (lihat poin validasi hasil etsa di bawah).
- Pompa DC limbah dan kipas exhaust: testing lebih ke arah verifikasi on/off dan respons PWM, tidak perlu kalibrasi presisi seperti dosing karena fungsinya bukan menakar volume.

4. DS18B20 (wadah etching, ruang reservoir, ruang power)
   - **Kalibrasi**: bandingkan pembacaan tiap sensor dengan termometer referensi pada minimal 2 titik suhu (misal suhu ruang dan suhu air hangat ~40-50°C) untuk cek offset, karena DS18B20 murah kadang punya deviasi ±0.5°C yang perlu dikoreksi di firmware.
   - **Testing**: cek waktu respons (berapa detik sampai pembacaan stabil setelah perubahan suhu mendadak) dan pastikan penempatan (nempel di dinding wadah/reservoir) tidak memberi delay berlebihan.
   - **Validasi**: pastikan sensor di ruang power benar-benar bisa mendeteksi overheat komponen (PSU/buck converter) dalam skenario beban tinggi simulasi.
5. MQ-135 (gas exhaust)
   - **Kalibrasi**: sesuai catatan di dokumen, perlu preheat 24-48 jam lalu rekam baseline di udara terbuka/normal. Sebaiknya baseline direkam ulang tiap kali alat idle lama (>beberapa hari) karena sensor jenis ini bisa drift.
   - **Testing**: uji respons sensor saat chamber diberi sumber uap asam terkontrol kecil (skala lab, bukan konsentrasi produksi) untuk memastikan sensor benar-benar merespons naik di atas baseline, dan uji berapa lama recovery time ke baseline setelah exhaust menyala.
   - **Validasi**: cross-check kondisi "aman dibuka" versi sensor dengan indikator independen (misal kertas pH atau kertas indikator lain yang ditempel dekat exhaust outlet) selama beberapa siklus awal, supaya keputusan buka-chamber tidak murni bergantung sensor yang belum tervalidasi keandalannya.
6. Kelistrikan/power
   - Validasi tegangan output PD (12V→5V buck, 5V→3.3V LDO) di bawah beban penuh (semua motor jalan bersamaan) — cek drop tegangan dan ripple pakai osiloskop/multimeter, karena kalau under-spec bisa bikin ESP32/sensor brownout.
   - Testing fuse 8A — pastikan trip di kondisi overcurrent simulasi tanpa merusak jalur lain.
   - Testing efektivitas Faraday cage — cek kekuatan sinyal WiFi sebelum/sesudah cage terpasang, pastikan cage tidak justru mematikan sinyal WiFi karena posisi antena.

7. Mekanis

- Leak test / uji kebocoran chamber — bisa pakai smoke test atau soap-bubble test di semua sambungan solvent weld, gasket pintu, cable gland/grommet, sebelum alat dipakai dengan bahan kimia asli.
- Verifikasi negative pressure aktual — ukur beda tekanan dalam vs luar chamber pakai manometer sederhana saat exhaust menyala, bukan cuma asumsi dari desain.
- Uji ketahanan korosi wetted part — rendam sampel material (PP/PVC/silikon) dalam etchant selama durasi tertentu dan amati degradasi, sebelum dipasang permanen ke alat.
- Uji mekanisme slider-crank — cek gesekan, keausan linear bushing/bearing setelah sekian siklus, dan pastikan tidak ada titik macet di ujung travel.

8. Imput/output & UI

- Testing tombol fisik (debounce, respons D-pad, enter, back) dan emergency stop — termasuk waktu respons emergency stop dari ditekan sampai motor benar-benar berhenti.
- Testing buzzer — pastikan tiap tone (selesai, error, senyawa kurang) bisa dibedakan secara audible.
- Testing LCD/OLED — verifikasi semua halaman menu tampil benar, termasuk kondisi karakter khusus (persen, derajat) kalau pakai LCD karakter.

9. Firmware/konektivitas

- Testing NVS preset — simpan, matikan alat paksa (simulasi mati listrik), nyalakan lagi, pastikan preset terakhir termuat benar dan tidak korup.
- Testing MQTT — cek delay publish/subscribe, retained flag benar-benar bekerja saat dashboard baru connect, dan uji kondisi WiFi terputus-tersambung (apakah alat tetap jalan aman secara lokal walau MQTT putus).
- Testing provisioning (captive portal) — coba dari device berbeda, pastikan proses ganti WiFi tidak butuh bongkar alat.
- Testing OTA update — pastikan proses update .bin tidak macet di tengah jalan dan ada fallback kalau gagal (supaya alat tidak "brick").

10. Validasi output akhir

- Validasi hasil etsa PCB dari alat vs hasil etsa manual pada PCB dengan pola sama — bandingkan lebar jalur aktual vs desain (deteksi undercut), kebersihan hasil (tidak ada tembaga sisa/under-etch), dan konsistensi hasil di beberapa kali proses berturut-turut. Ini validasi fungsi utama alat, bukan cuma validasi tiap komponen — perlu jadi bagian formal dari subab ini karena inilah tolok ukur alat "berhasil" atau tidak.
- Uji siklus penuh end-to-end pertama kali sebaiknya pakai air biasa (bukan HCl) untuk validasi mekanis dan alur firmware dulu, baru lanjut ke uji dengan etchant asli setelah semua tahap di atas lolos — supaya risiko kegagalan pertama tidak langsung kena bahan berbahaya.

3.5 Domain Dokumentasi

Berikut struktur dokumen dan alur logbook yang perlu disiapkan:

1. **Dokumen Perancangan**

   Dokumen yang sudah dibuat (yang baru saya baca) — perlu di-update berkelanjutan setiap ada perubahan desain signifikan selama pengerjaan (bukan sekali jadi lalu ditinggal).

2. **RAB (Rencana Anggaran Biaya) — Excel**

   Daftar seluruh komponen dari BOM tiap domain (hardware, mekanis) dikonsolidasi jadi satu sheet dengan kolom: nama komponen, spesifikasi, jumlah, harga satuan, harga total, sumber/toko, status (belum beli/sudah beli/sudah datang), domain terkait. Bisa ditambah sheet ringkasan total biaya per domain untuk kontrol anggaran.

3. **Logbook Bersama (harian, ringkas)**

   Satu sheet/tabel berisi baris = tanggal, kolom = domain (Hardware, Firmware, Mekanik, Kalibrasi/Testing, Dokumentasi). Tiap sel diisi ringkas (1-2 baris) kalau ada pengerjaan hari itu di domain tersebut, dan diberi warna blok/persentase progres domain itu untuk hari tsb — bentuknya semacam heatmap/kanban ringkas biar progres keseluruhan proyek kelihatan sekilas tanpa perlu baca detail.

4. **Logbook per Domain (detail)**

   Satu dokumen/sheet terpisah per domain, isinya jauh lebih rinci: apa yang dikerjakan, keputusan desain yang diambil dan alasannya, masalah yang ditemui, solusi yang dicoba (termasuk yang gagal — penting untuk audit trail), dan next step. Logbook detail ini yang jadi rujukan utama kalau logbook bersama cuma bilang "ada progres" tapi tidak jelas apa isinya.

5. **Dokumen Deliverable per Domain**

   Output final tiap domain yang sudah selesai — misalnya untuk Hardware: skematik final + BOM final; Mekanik: file CAD/STL final + gambar teknik; Firmware: source code + dokumentasi API/MQTT; Kalibrasi/Testing: hasil kurva kalibrasi dan laporan hasil uji. Ini dipisah dari logbook karena logbook adalah proses, deliverable adalah hasil.

6. **Foto/Video per Step**

   Setiap langkah signifikan (assembly, uji coba, kegagalan, perbaikan) idealnya direkam video singkat; kalau tidak memungkinkan, minimal foto sebagai pelengkap logbook detail. Ini berguna dobel: sebagai bukti dokumentasi progres, dan sebagai referensi kalau nanti perlu debug ulang "kondisi terakhir sebelum masalah X muncul".

3.6 Timeline

Minggu 1 (Hari 1–7): Finalisasi Desain & Pengadaan

Domain	Task
Dokumentasi	Buat RAB Excel dari BOM (semua domain), setup logbook bersama + logbook detail per domain, mulai isi hari ini
Hardware	Finalisasi skematik rangkaian (power delivery, main board, dosing, etching, limbah), hitung power budget (total arus vs kapasitas PSU 12V 10A)
Mekanik	Finalisasi model CAD (enclosure, ruang-ruang, slider-crank, dudukan wadah), export file cutting akrilik & file 3D print
Firmware	Setup project ESP32-S3 (base code, struktur state machine, library NVS/Preferences), belum perlu hardware fisik
Testing & Validasi	Susun rencana pengujian detail per komponen (checklist dari domain kalibrasi/testing/validasi yang sudah dibahas)
Milestone akhir minggu	RAB fix → mulai belanja/pesan komponen (hari 5–7, prioritas item dengan lead time lama: TMC2209, stepper, sensor, akrilik custom cut)

Minggu 2 (Hari 8–14): Fabrikasi & Assembly Paralel

Domain	Task
Hardware	Assembly main board (solder, wiring power rail 12V/5V/3.3V), pasang proteksi (diode, fuse, kapasitor filter), assembly modul UI (LCD/OLED, tombol, buzzer, e-stop)
Mekanik	3D print semua part (crank, connecting rod, slider, housing bushing, pump head), potong & rakit enclosure akrilik per ruang, pasang gasket & cable gland di titik kritis
Firmware	Tulis driver dasar tiap komponen: stepper (TMC2209 UART), motor DC (DRV8833 PWM), sensor (MPR121, DS18B20, MQ-135), tanpa logika proses penuh dulu
Testing & Validasi	Kalibrasi individual dimulai begitu komponen siap: DS18B20 (offset vs termometer), level sensor kapasitif per reservoir (kurva volume-vs-kapasitansi)
Dokumentasi	Update logbook harian, foto tiap tahap assembly & 3D print, update status RAB (barang datang/belum)
Milestone akhir minggu	Semua part fisik selesai fabrikasi, board elektronik siap dites standalone

Minggu 3 (Hari 15–21): Integrasi & Dry-Run (tanpa bahan kimia)

Domain	Task
Hardware	Integrasi semua board ke enclosure, wiring lengkap antar ruang, verifikasi tegangan/ripple di bawah beban (semua motor jalan bersamaan)
Mekanik	Pasang mekanisme agitasi ke chamber etching, leak test / smoke test semua sambungan dan gasket, verifikasi negative pressure dengan manometer
Firmware	Selesaikan logika alur proses penuh (dosing→etching→pembuangan→bilas), state machine emergency stop, integrasi MQTT + dashboard dasar, penyimpanan preset NVS
Testing & Validasi	Kalibrasi stepper (ml/step tiap pompa pakai air), kalibrasi motor DC agitasi (duty cycle vs RPM), testing StallGuard threshold, testing tombol/e-stop/buzzer, mulai preheat MQ-135 (24–48 jam, mulai di awal minggu ini karena makan waktu)
Dokumentasi	Deliverable domain Hardware & Mekanik (skematik final, file CAD final) mulai disusun
Milestone akhir minggu	Uji siklus penuh end-to-end pakai **air biasa** (bukan HCl) berhasil jalan otomatis dari start sampai selesai

Minggu 4 (Hari 22–30): Kalibrasi Presisi, Uji Bahan Asli, Validasi & Dokumentasi Final

Domain	Task
Testing & Validasi	Kalibrasi baseline MQ-135 selesai (setelah preheat), validasi dosing volume aktual vs target (HCl/H2O2/air/sabun, berulang), validasi hasil etsa alat vs manual (lebar jalur, undercut, kebersihan hasil), uji beberapa siklus etsa penuh dengan etchant asli
Hardware	Perbaikan minor dari temuan testing (misal drop tegangan, noise sensor)
Mekanik	Perbaikan minor (kebocoran, gesekan mekanisme) dari temuan dry-run/uji asli
Firmware	Tuning berdasarkan hasil kalibrasi (kurva PWM exhaust vs suhu+gas, threshold stall final, durasi agitasi adaptif jika sempat), testing OTA & provisioning WiFi
Dokumentasi	Selesaikan semua deliverable per domain, finalisasi logbook detail, kompilasi video/foto, Dokumen Perancangan di-update sesuai perubahan aktual selama pengerjaan
Milestone akhir minggu (Hari 30)	Alat berfungsi penuh, tervalidasi dengan bahan kimia asli, seluruh dokumentasi lengkap

Catatan risiko jadwal:

- Titik paling rawan molor: **lead time pengadaan komponen** (minggu 1 akhir–minggu 2 awal) dan **preheat MQ-135** (harus mulai di minggu 3, bukan mepet minggu 4, karena butuh 24–48 jam).

- Kalau ada komponen custom (misal stepper driver, sensor gas) yang datangnya lambat, domain Firmware & Mekanik bisa tetap jalan duluan (dry-run pakai simulasi/mock) supaya tidak ada domain yang menganggur menunggu barang.
- Uji dengan bahan kimia asli sebaiknya benar-benar di minggu terakhir setelah semua dry-run lolos, bukan dipercepat, karena risiko keselamatan kalau ada bug firmware/mekanik yang belum ketahuan.